



MÁSTER EN DATA SCIENCE & BUSINESS ANALYTICS
ONLINE

OPTIMIZACIÓN DEL RESPUESTAJE EN FLOTAS COMERCIALES MEDIANTE PREDICCIÓN DE PRECIOS DE CARBURANTES Y ANÁLISIS DE IMPACTO ECONÓMICO.

TFM elaborado por: Víctor González Martín
Tutor/a de TFM: Juan Manuel Moreno Lamparero

- Madrid a 21/05/2026 -

Título

Optimización del repostaje en flotas comerciales mediante predicción de precios de carburantes y análisis de impacto económico

Descripción

El combustible representa entre el 20% y el 40% del coste operativo de las flotas empresariales en España. En un mercado con más de 11.500 estaciones de servicio, las diferencias de precio entre gasolineras cercanas pueden alcanzar los 20 céntimos por litro, lo que se traduce en un impacto económico directo y medible sobre la cuenta de resultados de cualquier empresa con vehículos.

A pesar de la existencia de datos públicos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, las empresas habitualmente toman decisiones reactivas de repostaje sin aprovechar el potencial analítico de la información disponible. Las soluciones de mercado existentes (apps como Gasall o Waze) están orientadas al consumidor particular y carecen de capacidad predictiva avanzada o perspectiva económica empresarial.

Este proyecto propone desarrollar un sistema que combine predicción de precios mediante modelos de aprendizaje automático, análisis geográfico de la red de estaciones de servicio españolas y cuantificación económica del impacto sobre distintos perfiles de flota empresarial (comercial, servicios y transporte). El resultado se materializará en un dashboard interactivo accesible públicamente.

Objetivos

Objetivo general: Desarrollar un sistema predictivo y de recomendación que optimice las decisiones de repostaje de flotas comerciales en España, cuantificando el ahorro económico derivado de su aplicación.

Objetivos específicos:

Construir un dataset histórico de precios de carburantes de las estaciones de servicio españolas mediante consultas sistemáticas a la API REST oficial del Ministerio para la Transición Ecológica.

1. Realizar un análisis exploratorio (EDA) que caracterice los patrones temporales, geográficos y por marca del mercado español de carburantes.

2. Desarrollar y comparar varios modelos predictivos del precio de carburantes a horizonte 7-14 días.
3. Diseñar un sistema de recomendación de repostaje basado en ubicación y perfil de flota.
4. Cuantificar el impacto económico sobre tres perfiles tipo de flota empresarial: comercial, servicios y transporte.
5. Desplegar un dashboard interactivo público que permita la simulación de escenarios y la visualización de resultados.

Datasets

Fuente principal:

- API REST oficial del Ministerio para la Transición Ecológica.
- **URL base:**
<https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/ServiciosRESTCarburantes/PreciosCarburantes/>
- **Cobertura:** aproximadamente 11.500 estaciones de servicio (universo total en España).
- **Variables disponibles:** precio de Gasolina 95, Gasolina 98, Gasóleo A, Gasóleo Premium, Gasóleo B, GLP, GNC, coordenadas geográficas, municipio, provincia, comunidad autónoma, marca/rótulo y horario.
- **Frecuencia de actualización:** diaria.
- **Volumen estimado del dataset histórico a construir:** aproximadamente 11.500 estaciones × 730 días (2 años) = +8 millones de registros.

Fuentes complementarias previstas:

- Precio internacional del crudo.
- Tipos de cambio EUR/USD.
- Calendario laboral y festivo español (factor estacional).

Resultados esperados

- Dataset histórico estructurado, limpio y reproducible con varios millones de registros de precios de carburantes en España.
- Análisis exploratorio con visualizaciones interactivas (mapas, series temporales, distribuciones por marca y zona geográfica).

- Modelo predictivo validado mediante métricas estándar.
- Sistema de recomendación funcional integrado en una aplicación web pública.
- Estimación cuantificada del ahorro anual potencial para cada perfil de flota tipo, expresado en euros y porcentaje sobre el coste total de combustible.
- Repositorio público en GitHub con código documentado y reproducible.
- Aplicación web pública desplegada accesible por URL.

Módulos del máster involucrados

- **Módulos 1 y 2 — “Las Herramientas del científico de Datos (Python y R)” y “La Ciencia de datos, Técnicas de análisis, minería y visualización”:** obtención y procesamiento de datos vía API REST, manipulación con Pandas, visualización con Matplotlib y Plotly.
- **Módulo 3 — “Estadística para científicos de datos”:** análisis de distribuciones, correlaciones y pruebas estadísticas sobre los precios.
- **Módulo 4 — “Aprendizaje Automático”:** Desarrollo de modelos supervisados de regresión, comparativa de rendimiento y modelado de series temporales.
- **Módulo 5 — “Inteligencia Artificial para la empresa”:** Proceso completo de exploración, limpieza y caracterización del dataset.
- **Módulo 7 — “El trabajo del científico de datos: pasos y técnicas en el análisis. Storytelling”:** Storytelling y presentación del Dashboard.
- **Módulo 8 — “El proceso de aprendizaje automático: qué es y qué no es. Donde aplicar la inteligencia artificial”:** Identificación y delimitación del caso de uso de negocio.
- **Módulo 9 — “Nuevas tendencias: process mining, MLOPS, cloud”:** Despliegue cloud de la aplicación, definición de KPIs e integración con procesos de negocio y aplicación de MLOps.